

深部金属矿产资源地球物理勘查与应用研究

王 巍

(河北省地球物理勘查院, 河北 廊坊 065000)

摘 要: 随着我国社会经济和工业等领域在新时期的不断发展, 我国工业领域和日常生活对于矿产资源的需求也在不断的升高。矿产资源是我国社会发展中的重要基础资源, 对促进我国的工业生产和经济发展具有十分重要的作用。我国矿产资源种类繁多, 储量丰富, 但由于科学技术的发展, 许多生产领域对矿产资源的需求越来越多, 传统的矿产资源开采方式, 已经不能满足当下的需求, 因此我国现阶段处于资源短缺的危机之中, 为了缓解资源短缺的问题, 需要对深部矿产资源进行勘探和开采。本文通过对深部矿产资源地球物理勘查方法的探讨分析与研究, 采用该方法在实际的金属矿产资源开采中的应用, 旨在促进我国矿产资源开采工作中寻找深部金属矿产的工作发展, 从而给国家的经济发展和人民的生活水平带来重要的资源保障。

关键词: 金属矿; 深部矿产资源; 地球物理勘查技术

中图分类号: P694

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2021) 17-0111-2

Geophysical exploration and application of deep metal mineral resources

WANG Wei

(Hebei Geophysical Exploration Institute, Langfang 065000, China)

Abstract: With the continuous development of China's social economy and industry in the new period, the demand for mineral resources in China's industrial field and daily life is also increasing. Mineral resources are important basic resources in China's social development and play a very important role in promoting China's industrial production and economic development. China has a wide variety of mineral resources and rich reserves. However, due to the development of science and technology, there is an increasing demand for mineral resources in many production fields. The traditional mining methods of mineral resources can no longer meet the current demand. Therefore, China is in the danger of resource shortage at this stage. In order to alleviate the problem of resource shortage, Deep mineral resources need to be explored and exploited. Through the discussion, analysis and Research on the geophysical exploration method of deep mineral resources, and the application of this method in the actual mining of metal mineral resources, this paper aims to promote the development of finding deep metal minerals in China's mining of mineral resources, so as to bring important resource guarantee to the country's economic development and people's living standards.

Keywords: metal ore; Deep mineral resources; Geophysical exploration technology

目前我国大部分的前部金属矿产, 近地表和露天的矿产资源已经基本被勘查人员检测出来, 地表浅层的金属矿产资源的开采工作也正在顺利展开, 但我国社会发展过程中, 对矿产资源的需求在不断提升, 导致目前矿产资源开发的量不能够满足实际的日常需求, 但我国目前对前地表的金属矿产资源的开发程度达到了饱和, 因此要在深部地区促进金属矿产资源的勘探工作的进行^[1]。但在深部进行找矿工作将会具有一定的难度, 深部指的是距离地表500km~2km深度范围内的第二深度空间, 在这个范围内采用传统的方式找矿将会比较困难, 因此可以采用地球物理勘查技术, 该技术可以在深部找矿工作中体现出明显的优势和重要的作用, 可以帮助我国矿产资源领域发掘更多的深部金属矿产资源, 从而推动我国资源行业的发展。根据以上分析可知要进一步促进我国矿产资源向深部勘探的发展, 就需要加强深部矿产资源勘查技术及地球物理勘探技术的创新与研究使该方法可以在深部矿产资源的勘探和开采工作当中取得更好的应用效果。

1 深部金属矿产资源形成的原因

地表浅层形成的矿产资源, 主要是由于地球深部的物质进行能量交换所形成的一些大型和超大型金属矿床, 在形成过程当中都会有大量金属元素, 从地壳深部通过一些过程交

换到地表浅层, 一些转移过程主要有热物质的运动和转化、热物质上涌地壳以及围岩蚀变和堆积。传统地质勘查技术不能在地壳深部从物质的形态属性和空间分布上进行检测与分析, 因此只能通过超前的钻探技术, 对深处矿物质结构与储存信息进行了解, 但是超前钻探技术也只能检测钻孔位置周边, 而对于一些地质构造复杂的矿产资源分布区域具有较大的局限性^[2]。目前我国超前钻探技术能达到的最大深度为1200m, 超过1200m的深层次, 地下构造将无法采用该技术进行勘测。此外钻探技术的使用成本非常高, 在实际的检测过程当中无法根据当地地势分布和现场情况进行超声钻探工作的开展。因此需要通过更加专业和方便的技术手段, 解决深度矿产资源的勘测问题。

2 地球物理勘查在深部金属矿产资源勘探中的主要作用

地球物理勘查技术指的是通过深部地学填土的方法, 对一定地理区域范围内的成矿规律和背景进行深度扫描和确定, 并锁定具有矿产资源的特定区域的方法, 该方法主要可以帮助地质勘查人员确定一定深度范围内, 分化层的厚度与沉积盖层的具体构造同时也可以对矿产地区基底起伏的变化规律进行检测与研究。例如在奥罗尼日结晶地块中进行金属矿开采时利用地球物理勘查技术, 对该深部矿产资源覆盖范围内的新生代成绩进行填图, 该地区内金属矿在底层的覆盖范围超过350m, 其中主要是新生代沉积岩构成了矿山的主要结构, 因此使用地球物理勘探技术, 帮助前期的探测工

收稿日期: 2021-08

作者简介: 王巍, 男, 生于1977年, 汉族, 河北怀来人, 本科, 地球物理助理工程师, 研究方向: 地球物理。

作人员掌握该矿区底层起伏的变化规律,并结合钻孔资料查清基底起伏的具体数据,从而锁定几处具有矿产的精确位置,为后续深部矿产资源的开采建立良好的基础。其次,通过建立深部地球物理反演模型,可以进一步确定含有深部金属矿地区内部地理环境的实际地质构造,由于许多金属矿床是在岩浆的作用下经过较长时间的沉积形成的,因此容易受到深大断裂的影响。例如以往在对美国内华达弗罗里达大峡谷内的金矿和俄罗斯乌拉尔地区的铜矿进行开采时,都是采用地球物理勘查技术研究地区地势的深大断层分布走向从而确定矿产资源实际所在的位置,并提供准确的地理位置数据方便工作人员建立地理模型和制定开采方案。通过地球物理勘查技术,也可以对深部矿产资源的沿线进行填图,从而进一步确定矿产资源分布范围内的赋矿层位^[3]。根据对矿区形成的地理位置和分布范围的确定,参考该地区实际的花岗岩基本特性和岩体的结构,利用地球物理勘查技术,对内部生成的金属矿产岩性进行填涂,从而帮助勘查工作人员在现场就可以确定岩体的物理属性、形态和异常分布。例如在美国卡林型金属矿产勘测工作中通过对深层地质条件下,花岗岩的分布和属性进行分析,利用该地区收集到的磁测数据汇聚相应的内华达深层花岗岩分布统计图,从而进一步推断出该地区范围内存在卡林型金矿的具体位置。

一些与围岩具有较大物理性差异的深部隐伏金属矿体,就可以采用航空或地面地球物理勘查技术进行矿产资源的勘探工作,尤其是采用该技术进行勘探时,将电子设备处于低空飞行的状态,就可以检测出精确的地球物理勘查数据。在我国国土资源部门进行大冶铁矿区的勘查工作时,采用大比例尺直升机航空磁法与电磁法测量技术,对该地区矿体的实际分布进行扫描,根据反馈的数据将后期钻孔的位置进行布设在720m~800m的地下范围内发现了5层以上的铁矿资源,铁矿体的累计厚度一共超过15m,检测出来的矿石种类是黄铜矿和磁铁矿。后期通过对深部金属矿进行钻孔,可以直接勘查钻孔地区周围含有的金属矿体分布情况。近年来我国矿产资源产业逐渐重视地球物理勘查技术,较多的应用井中激电和TM的方法,在深部进行金属矿产资源的勘探,使用这些方法,在深部金属矿产资源的寻找工作中取得了良好的应用效果。

深部的大型或超大型金属矿床的形成原因比较复杂,因此在深部矿产资源寻找过程当中,也需要根据形成的原理对矿产有可能存在的地域范围内深层地质的分布和变化规律进行探测。一般深部矿产资源分布在地下1500m左右,传统的状态和勘查技术,无法有效地对该深度内的地质结构信息进行准确有效的勘测,因此采用地球物理技术中的电磁,重力,地震等勘探技术有效的解决以上问题。例如澳大利亚某矿区进行50km以上的深度地质结构,信息勘测过程中采用了电磁探测技术,该方法查明了矿区成矿的来源、矿物沉淀信息以及深部金属元素迁移变换通道,并通过该方法对矿区内部成矿的原因进行合理解释,为后续开采工作奠定了坚实的数据基础。

3 深部金属矿产资源中地球物理勘查的实际应用

以我国一项具体深层金属矿产资源开发工程作为分析的实例,该地区使用地球物理勘查方法进行勘测工作,通过对整个工程概况的分析,以及使用地球物理勘查技术后对勘测工作的影响进行讨论,探究了该技术在实际工作中的应用效果。

(1)工程概况。该深部金属矿产资源主要分布在丘陵与平原地带,整个地区的地势起伏较大,在金属资源分布地区中选取其中一个山峰作为矿产资源开发的中心位置。该地区的最高地势海拔为300m,最低为100m,通过勘探工作人员的分析发现该地区主要以铁矿资源为主,分布了5层,其中第2层矿产中含有的铁矿含量高达75%,第2层的平均厚度为40m,长350m,宽500m。在勘测过程中使用了航空磁探测方式,探测过程中发现矿产分布区域内会导致孩子出现不正常的现象,相关工作人员推断该地区地下深部含有铁矿体。

(2)技术分析。本次进行深部金属矿产资源开发工作主要采用了超深钻井和深井钻探技术对该矿区内深部的矿体结构和分布信息进行探测,通过可控源音频大地电磁法将某个音频范围内的斜边电流通入地下深层观察该段音频的频率振动变化,通过对变化的规律进行研究,发现深部矿产资源的地质信息与分布情况。本次勘探技术的选择主要是考虑到该铁矿分布范围内,地质体和周围岩石间的结构具有明显的差异,通过专业的技术人员进行勘查,最终确定在一定范围基础和规模内可以开展可控音频大地电磁测量工作。此外,为了进一步提高本次勘探数据的精确性,也需要对周围的环境进行一定的处理,确保外部环境不会干扰勘测过程和结果。

(3)技术应用。本次主要选择的勘测仪器是美国某个工程企业研发制造的第3代可控电源,天然原地法接收机和电磁阀,这些设备可以在实际的探测工作中实现多通道探测。前期在进行仪器选择时,对仪器的性能和使用寿命进行了仔细的检查,确保仪器设备所有的功能和数值都处于正常检测水平。经过前期的布置测线工作以后,采取随机抽样的方式在该地区铁矿分布范围内设置50个勘测点,对勘测位置的相对误差进行精确计算发现达符合一定标准。勘测工作结束以后,对勘测到的所有数据进行处理与分析,通过所有工程技术人员的精确计算和分析,确定该矿区深度900m左右的位置具有磁体矿的岩化体。

(4)应用结果分析。在本次开采工程后期进行铁矿资源开采工作时发现整个开采方向是正确的,在矿区约900m左右深度的位置上开采出了磁铁矿。因此可以说明地球物理勘查方法在该工程的勘测工作中获得了准确的数据,该方法对后续开采工作的顺利展开奠定了坚实的基础。

4 结论

综上所述,我国地表浅层矿产资源组建缺乏的新形势下,要对深部的隐伏矿进行勘测与开采。传统的勘测技术无法对深部矿产资源进行有效的勘探,因此可以采用地球物理勘查技术,该技术可以对深部矿产资源存在的地质信息形成原因和岩体分布规律进行勘测,勘测结果在实际的案例分析中具有良好的应用效果,因此可以说明地球物理勘查技术可以在深部金属矿产资源勘测工作中提高了勘测的质量与效率,从而缓解了我国目前矿产资源稀缺的局面,促进我国矿产行业和社会经济的发展。

参考文献

- [1] 张登贵,刘倩.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用的探讨[J].建材与装饰,2020,(18):P.243-243.
- [2] 刘磊.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用浅析[J].科学与信息化,2019,(008):P.178-178.
- [3] 吕庆田,张晓培,汤井田,等.金属矿地球物理勘探技术与设备:回顾与进展[J].地球物理学报,2019,(010):P.0032-0032.